Alles
Химия

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕЧАТИ ТАБЛИЦЫ

Чтобы распечатать эту таблицу, нажмите Ctrl + P или в меню кнопку **«Печать»**.

После этого задайте режим масштабирования **По размеру области печати** или **По размеру страницы** (A4).

Приятного пользования!

Другие наши материалы вы найдёте на **Химическом портале Alles** и на **Олимпиадной химии Alles**.

Alles
Химия

ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Вещество, состояние	$\Delta_f H^o_{298}$ кДж/моль	S^o_{298} Дж/моль/К	$\Delta_f G^o_{298}$ кДж/моль	$C^o_{p,298}$ Дж/моль/К
Ag (тв)	0	42,55	0	25,351
Ag_2O (тв)	-31,07	121,42	-67,25	65,94
Ag^+ (р-р)	105,58	72,68	77,11	21,8
Al (тв)	0	28,33	0	24,35
Al_2O_3 (тв)	-1676,73	50,98	-1691,92	79,09
Al^{3+} (р-р)	-531,0	-321,7	-485,0	-
Ba (тв)	0	62,8	0	28,07
Ba^{2+} (р-р)	-537,64	9,6	-560,77	-
$BaCO_3$ (тв)	-1201,86	112,21	-1235,30	85,41
BaO (тв)	-538,42	70,34	-559,38	47,48
Br_2 (г)	30,907	245,46	3,11	35,99
Br_2 (ж)	0	152,23	0	35,6
Br^- (р-р)	-121,55	82,4	-103,96	-141,8
C (г)	716,68	158,1	671,26	20,838
C (тв, алмаз)	1,895	2,377	2,9	6,113
C (тв, графит)	0	5,74	0	8,527
CH_4 (г)	52,26	219,56	68,15	43,56
$C_{10}H_8$ (тв, нафталин)	78,53	167,4	201,6	165,7
$C_{12}H_{22}O_{11}$ (тв, сахароза)	-2222,12	360,24	-1544,4	425
C_2H_2 (г)	226,73	200,94	209,2	43,93
C_2H_5OH (г)	-235,1	282,7	-168,49	65,44
C_2H_5OH (ж)	-277,69	160,7	-174,78	111,46
C_2H_5OH (тв)	-164,85	144,01	-50,21	134,7
C_2H_6 (г)	-84,68	229,6	-32,82	52,63
C_3H_6 (г, пропен)	20,42	267,05	62,78	63,89

Вещество, состояние	$\Delta_f H^o_{298}$ кДж/моль	S^o_{298} Дж/моль/К	$\Delta_f G^o_{298}$ кДж/моль	$C^o_{p,298}$ Дж/моль/К
C_3H_6 (г, циклопропан)	53,3	237,55	104,45	55,94
C_3H_8 (г, цис-2-бутен)	-6,99	300,94	65,95	78,91
C_3H_8 (г, пропан)	-103,85	269,91	-23,49	73,91
C_4H_{10} (г, бутан)	-126,15	310,23	-17,03	97,45
C_4H_8 (г, 1-бутен)	-0,13	305,71	71,39	85,65
C_4H_8 (г, транс-2-бутен)	-11,17	296,59	63,06	87,82
C_5H_{12} (г, пентан)	-146,44	348,4	-8,2	120,2
C_6H_{12} (г, циклогексан)	-123,14	298,35	31,91	106,27
$C_6H_{12}O_6$ (тв, α-D-глюкоза)	-1274,45	212,13	-910,56	218,87
$C_6H_{12}O_6$ (тв, β-D-глюкоза)	-1268,05	228,03	-908,89	-
C_6H_{14} (г, гексан)	-167,19	388,51	-0,07	143,09
$C_6H_5CH_3$ (г, толуол)	50	320,77	122,1	103,64
C_6H_5COOH (тв)	-385,1	167,6	-245,3	146,8
$C_6H_5NH_2$ (тв)	86,86	319,2	166,67	108,4
C_6H_6 (г)	82,93	269,31	129,72	81,67
C_6H_6 (ж)	49	173,3	124,3	136,1
C_8H_{10} (г, этилбензол)	-29,79	360,56	130,7	128,41
C_8H_{18} (г, октан)	-208,45	466,84	16,64	188,87
C_8H_8 (г, стирол)	147,22	345,21	213,89	122,09
Ca (тв)	0	41,42	0	25,31
Ca^{2+} (р-р)	-542,83	-53,1	-553,58	-
$CaCO_3$ (тв, арагонит)	-1207,1	88,7	-1127,8	81,25
$CaCO_3$ (тв, кальцит)	-1206,9	92,9	-1128,8	81,88
CaO (тв)	-635,09	39,75	-604,03	42,8
$Ca(OH)_2$ (тв)	-986,09	83,36	-897,5	87,45

Вещество, состояние	$\Delta_f H^o_{298}$ кДж/моль	S^o_{298} Дж/моль/К	$\Delta_f G^o_{298}$ кДж/моль	$C^o_{p,298}$ Дж/моль/К
CdO	-635,09	39,75	-604,03	42,8
CH_3CHO (г)	-166,19	250,3	-128,86	57,3
CH_3COCH_3 (г)	-217,57	294,93	-153,05	74,9
CH_3COO^- (р-р)	-486,01	86,6	-369,31	-6,3
CH_3COOH (ж)	-484,5	159,8	-389,9	124,3
CH_3NH_2 (г)	-22,97	243,41	32,16	53,1
CH_3OH (г)	-200,66	239,81	-161,96	43,89
CH_3OH (ж)	-238,66	126,8	-166,27	81,6
CH_4 (г)	-74,81	186,26	-50,72	35,31
Cl (г)	121,68	165,2	105,68	-136,4
Cl_2 (г)	0	223,07	0	33,91
Cl^- (р-р)	-167,16	56,5	-131,23	-136,4
CO (г)	-110,53	197,67	-137,17	29,14
$CO(NH_2)_2$ (тв, мочевина)	-333,51	104,6	-197,33	93,14
CO_2	-393,51	213,74	-394,36	37,11
CO_3^{2-} (р-р)	-677,14	-56,9	-527,81	-
Cr (тв)	0	23,78	-7,09	23,36
Cr_2O_3	-1141,74	81,22	-1165,94	118,82
CrO_3	-584,48	66,57	-604,32	-
Cu (тв)	0	33,15	0	24,44
Cu_2O	-170,95	92,44	-198,50	62,63
Cu^+ (р-р)	71,67	40,6	49,98	-
Cu^{2+} (р-р)	64,77	-99,6	65,49	-
CuO	-155,87	42,66	-168,58	42,33
F (г)	78,99	158,75	61,91	22,74

Вещество, состояние	$\Delta_f H^o_{298}$ кДж/моль	S^o_{298} Дж/моль/К	$\Delta_f G^o_{298}$ кДж/моль	$C^o_{p,298}$ Дж/моль/К
F_2 (г)	0	202,78	0	31,3
F^- (р-р)	-	-278,79	-332,63	-13,8
Fe (тв)	0	27,28	0	25,1
$Fe(OH)_2^+$	-	-	-438,0	-
Fe_2O_3	-824,2	87,4	-742,2	-103,85
Fe_3O_4 (тв, магнетит)	-1118,4	146,4	-1015,4	143,43
Fe^{2+} (р-р)	-89,1	-137,7	-78,9	-
Fe^{3+} (р-р)	-48,5	-315,9	-4,7	-
FeO	-266,45	57,53	-283,59	48,15
$FeOH^+$ (р-р)	-324,7	-29,0	-277,4	-
$FeOH^{2+}$ (р-р)	-290,8	-142,0	-229,4	-
Ga (г)	1143	707,15	932,27	106,14
Ga (ж)	5,61	-	-	-
Ga (тв)	0	172,04	-51,27	109,28
Ga_2O (г)	-82,48	-	-	-
Ga_2O_3 (тв)	-1004,83	-	-	-
GaAs (тв)	-74,11	-	-	-
GaP	-459,27	217,29	-524,02	184,22
H (г)	217,97	114,71	203,25	20,784
H_2 (г)	0	130,684	0	28,824
H_2O (г)	-241,82	188,83	-228,57	33,58
H_2O (ж)	-285,83	69,91	-237,13	75,291
H_2S (г)	-20,63	205,79	-33,56	34,23
H_2SO_4 (ж)	-813,99	156,9	-690	138,9
H_3PO_4 (тв)	-1279	110,5	-1119,1	106,06

Вещество, состояние	$\Delta_f H^o_{298}$ кДж/моль	S^o_{298} Дж/моль/К	$\Delta_f G^o_{298}$ кДж/моль	$C^o_{p,298}$ Дж/моль/К
H^+ (р-р)	0	0	0	0
HBr (г)	-36,29	29,142	198,7	-
HCHO (г)	-115,9	218,142	-109,94	35,4
HCl (г)	-92,31	186,91	-95,3	29,12
HCO_3^- (р-р)	-691,99	91,2	586,77	-
HCOOH (ж)	-424,72	128,95	-361,35	99,04
HF (г)	-271,1	173,78	-273,2	29,13
Hg (ж)	0	76,02	0	27,983
Hg_2^{2+} (р-р)	172,4	84,5	153,52	-
Hg^{2+} (р-р)	171,1	-32,2	164,4	-
$HgOH^+$ (р-р)	-84,5	71,0	-52,3	-
HI (г)	26,48	206,59	1,7	29,158
HNO_3 (ж)	-174,1	155,6	-80,71	109,87
HS^- (р-р)	-17,6	62,08	12,08	-
HSO_4^- (р-р)	-887,34	131,8	-755,91	-84
I (г)	106,84	180,79	70,25	20,786
I_2 (г)	62,44	260,69	19,33	36,9
I_2 (тв)	0	116,135	0	54,44
I^- (р-р)	-55,19	111,3	-51,7	-142,3
In (г)	996,46	727,25	779,74	87,09
In (тв)	0	242	-72,12	111,79
In_2O (г)	-230,27	1247,67	-602,08	209,34
In_2O_3 (тв)	-3878,69	436,47	-4008,76	385,65
InAs	-64,9	75,4	-87,37	47,81
K (тв)	0	64,18	0	29,58

Вещество, состояние	$\Delta_f H^o_{298}$ кДж/моль	S^o_{298} Дж/моль/К	$\Delta_f G^o_{298}$ кДж/моль	$C^o_{p,298}$ Дж/моль/К
K^+ (р-р)	-252,58	102,5	-283,27	21,8
KOH (тв)	-424,76	78,9	-379,08	64,9
Mg (тв)	0	32,68	0	24,89
Mg^{2+} (р-р)	-466,85	-138,1	-454,8	-
$MgCO_3$ (тв)	-1095,8	65,7	-1012,1	75,52
MgO (тв)	-601,7	26,94	-569,43	37,15
Mo	0	28,55	-8,51	23,91
MoO_2	-589,5	46,31	-603,30	56,02
N (г)	472,7	153,3	455,56	20,786
N_2 (г)	0	191,61	0	29,125
N_2O_5 (тв)	-43,1	178,2	113,9	143,1
Na (тв)	0	51,21	0	28,24
Na^+ (р-р)	-240,12	59	-261,91	46,4
NaOH (тв)	-425,61	64,46	-379,49	59,54
Nb	0	36,43	-10,86	24,62
Nb_2O_5	-1898,71	137,33	-1939,63	132,18
NbO	-406,25	50,2	-421,21	41,32
NbO_2	-795,91	54,55	-812,17	57,53
NH_3 (г)	-46,11	192,45	-16,45	35,06
NH_4^+ (р-р)	-152,51	113,4	-79,31	79,9
Ni	0	29,89	-8,91	26,08
NiO	-239,9	38,2	-251,28	44,34
NO (г)	90,25	210,76	86,55	29,844
NO_2 (г)	33,18	240,06	51,31	37,2
NO_3^- (р-р)	-205	146,4	-108,74	-86,6

Вещество, состояние	$\Delta_f H^o_{298}$ кДж/моль	S^o_{298} Дж/моль/К	$\Delta_f G^o_{298}$ кДж/моль	$C^o_{p,298}$ Дж/моль/К
O (г)	249,17	161,06	231,73	21,912
O_2 (г)	0	205,138	0	29,355
O_3 (г)	142,7	238,93	163,2	39,2
OH^- (р-р)	-229,99	-10,75	-157,24	-148,5
P (тв, белый)	0	41,09	0	23,84
P_4O_{10} (тв)	-2984	228,86	-2697	211,71
PH_3 (г)	5,4	210,23	13,4	37,11
PO_4^{3-} (р-р)	-1277,4	-222	-1018,7	-
S (тв, моноклинная)	0,33	32,6	0,1	23,6
S (тв, ромбическая)	0	31,8	0	22,64
S^{2-} (р-р)	33,1	14,6	85,8	-
Sn^{2+} (р-р)	-8,8	-17,0	-27,2	-
$SnOH^+$ (р-р)	-286,2	50,0	-254,8	-
SO_2 (г)	-296,83	248,22	-300,19	39,87
SO_3 (г)	-395,72	256,76	-371,06	50,67
$SrCO_3$	-1233,43	97,13	-1262,37	81,48
Ta	0	41,53	-12,38	25,37
Ta_2O_5	-2049,2	143,19	-2091,87	135,23
Ti	0	30,69	-9,15	25,04
Ti_2O_3	-1521,48	78,84	-1544,97	97,43
Ti_3O_5	-2460,16	129,46	-2498,74	154,91
TiO	-519,79	34,79	-530,16	39,98
TiO_2	-945,17	50,41	-960,19	55,1
W	0	32,66	-9,73	24,45
WO_2	-590,09	50,62	-605,17	55,77
WO_3	-843,47	75,99	-866,12	73,69
Zn (тв)	0	41,63	0	25,4
Zn^{2+} (р-р)	-153,89	-112,1	-147,06	46
ZnO (тв)	-348,28	43,64	-318,3	40,25
Zr	0	38,9	-11,59	25,16
ZrO_2	-1101,3	50,74	-1116,42	56,1

Легенда к таблице

Индексы агрегатного состояния веществ:

- **тв** — твёрдое
- **ж** — жидкое
- **г** — газообразное
- **р-р** — гидратированная форма (в водном растворе)
- **тв, магнетит** — определённая полиморфная модификация.

Если не указано агрегатное состояние вещества, подразумевается то состояние, которое является термодинамически устойчивым при стандартном давлении (1 бар) и температуре 298 K (25°C).

Прочерк «—» означает, что соответствующие данные не определены или отсутствует достоверный источник информации.

Источники данных: CRC Handbook of Chemistry and Physics, База данных ИВТАНТЕРМО, NIST Webbook of Thermochemical properties.

Если обнаружили ошибку, пишите нам *vk.com/chemtoday*.

Химия для олимпиадников

Химический портал